$$\left[H_3O^+\right]=K_a\frac{[\text{அமிலம்}]_{eq}}{[\text{காரம்}]_{eq}} \quad \ldots.(8.20)$$

வலிமை குறைந்த அமிலமானது மிகக் குறைந்தளவு மட்டுமே பிரிகையடைகிறது. மேலும், பொது அயனி விளைவின் காரணமாக, பிரிகையடைதல் மேலும் குறைகிறது. எனவே, அமிலத்தின் சமநிலை செறிவானது, அயனியுறா அமிலத்தின் துவக்கச் செறிவிற்கு ஏறத்தாழ சமமாக உள்ளது. இதேபோல, இணைகாரத்தின் செறிவானது, சேர்க்கப்பட்ட உப்பின் துவக்கச் செறிவுக்கு ஏறத்தாழ சமமாக உள்ளது.

$$\left[H_3O^+\right]=K_a\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]} \quad \ldots.(8.21)$$

இங்கு [அமிலம்] மற்றும் [உப்பு] ஆகியன முறையே தாங்கல் கரைசல்கள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அமிலம் மற்றும் உப்பின் துவக்கச் செறிவுகளாகும்.

சமன்பாட்டின் இருபுறமும் மடக்கை எடுக்கும்போது

$$\log\left[H_3O^+\right]=\log K_a+\log\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]} \quad \ldots.(8.22)$$

இருபுறமும் குறியீடு மாற்றம் செய்யும்போது

$$-\log\left[H_3O^+\right]=-\log K_a-\log\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]} \quad \ldots.(8.23)$$

$pH = -\log\left[H_3O^+\right]$ மற்றும் $pK_a = -\log K_a$

$$\Rightarrow pH = pK_a-\log\frac{[\text{அமிலம்}]}{[\text{உப்பு}]} \quad \ldots.(8.24)$$

$$\Rightarrow pH = pK_a+\log\frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{அமிலம்}]} \quad \ldots.(8.25)$$

இதேபோன்று ஒரு காரத்தாங்கல் கரைசலில் $pOH = pK_b+\log\frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{காரம்}]}$ ....(8.26)

எடுத்துக்காட்டு 8.6

1. 0.20 மோல் லிட்டர்$^{-1}$ சோடியம் அசிட்டேட் மற்றும் 0.18 மோல் லிட்டர்$^{-1}$ அசிட்டிக் அமிலம் ஆகியவை கலந்துள்ள ஒரு தாங்கல் கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் K_a மதிப்பு 1.8×10^{-5}.

$$pH = pK_a+\log\frac{[\text{உப்பு}]}{[\text{காரம்}]}$$

கொடுக்கப்பட்டது $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$

$$\therefore pK_a = -\log(1.8\times10^{-5}) = 5-\log 1.8$$
$$= 5 - 0.26$$
$$= 4.74$$

$$\therefore pH = 4.74 + \log\frac{0.20}{0.18}$$
$$= 4.74 + \log {}^{10}\!/_{9} = 4.74 + \log 10 - \log 9$$
$$= 4.74 + 1 - 0.95 = 5.74 - 0.95$$
$$= 4.79$$

XII U8-Ionic equilibrium.indd 20 16-12-2022 20:27:32